

Actividad 1.1.

Tema 1. Almacenamiento de la información

Módulo: Base de datos 26/27

David Romano Cózar

1. Dispongo de un fichero de datos cuyo registro lógico es de 256 B, lo estoy usando en un sistema cuyo registro físico es de 30 kB. Se pide:

Factor de bloque del sistema:

Bloque del registro 23045 y posición dentro de buffers.

Bloque del registro 12 y posición dentro del buffers.

Bloque del registro 10000 y posición dentro del buffers.

1. Factor de Bloque.

Registro lógico = 256 Bytes.

Registro físico o buffer = 30 kB * 1024 = 30.720 Bytes.

$FBL = \text{Registro físico} / \text{Registro lógico}.$

$FBL = 30720 / 256 = 120 \text{ FBL}.$

Si hubiera salido 120,5 hubiéramos puesto 120. O metemos todo el registro o ninguno, no podemos meter medio registro.

Para factor de bloque se redondea por defecto.

2. Bloque.

Registro / FBL.

$23045 / 120 = 192.04, \text{ bloque } 193.$

$12 / 120 = 0, \text{ bloque } 1.$

$10000 / 120 = 83.33, \text{ bloque } 84.$

Para obtener el bloque se redondea por exceso.

3. Posición dentro de buffers.

MOD el resto del registro / FBL.

Registro MOD FBL.

$23045 \text{ MOD } 120 = 23045/120 = 192.0416^{\wedge}. 120 * 0.416 = 5.$

$12 \text{ MOD } 120 = 12.$

$10000 \text{ MOD } 120 = 10000/120 = 83.33^{\wedge}. 120 * 0.33^{\wedge} = 40.$